TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA OPERATIVA
GESTIONE DELLA FASE POST-ANALITICA
DEL LABORATORIO DI ANALISI

Area 18 – Laboratorio

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO044_00	00	14/04/2026	7
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
Lab Ops / DS / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Rif.: ISO 15189:2022 cl. 5.6-5.7 (garanzia qualita risultati e processi post-esame) · ISO 9001 cl. 8.6 · TD-SGI-PRO042 (Fase Preanalitica) · TD-SGI-PRO043 (Fase Analitica) · TD-SGI-IDL013 (Tabella Valori Critici) · TD-SGI-PRO040 (Comunicazione Paziente: panic values entro 60 min) · TD-SGI-PRO016 (Sicurezza SI) · LIS StudioLab (CB Sistemi)

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Finalità e Applicazione

La seguente procedura ha lo scopo di descrivere i criteri, le responsabilità e le modalità operative attuate per la validazione dei dati analitici e la firma dei referti.

2. Termini e Definizioni

1. VALIDAZIONE (ANALITICA): primo momento di valutazione del dato analitico del paziente dallo strumento.
2. VALIDAZIONE (GENERALE): valutazione del dato analitico nella totalità degli esami richiesti e sua conferma.
3. VALORE CRITICO: risultato inatteso, oltre l'intervallo di riferimento della popolazione o individuale, oppure oltre l'intervallo terapeutico, che si può associare ad un pericolo imminente per la salute del paziente e che richiede pertanto un intervento medico immediato. Il valore critico si associa ad un pericolo imminente per la salute del paziente e la sua evidenziazione ha la finalità di focalizzare con tempestività situazioni che possono essere decisive per la diagnosi e la modifica delle terapie, rappresentando un importante momento di interazione tra la clinica ed il laboratorio (da "Raccomandazioni per l'identificazione e la gestione dei valori critici nei laboratori clinici", Documenti SIBioC).
4. ESAME RIPETUTO: esame la cui esecuzione, in base a range stabiliti, viene ripetuta (validazione tecnica di reparto).

3. Responsabilità

La responsabilità della validazione dei dati analitici è affidata al Direttore Tecnico del Laboratorio e, per competenza, a tutto il personale di Laboratorio. La responsabilità della firma dei referti è affidata al Direttore Tecnico del Laboratorio, coadiuvato dal Direttore Sanitario, responsabile degli Atti Medici, e, per competenza, al personale Biologo, effettivamente iscritto a specifico Albo Professionale riferito ad Attività di Laboratorio di Analisi Umana.

4. Gestione Fase Post Analitica

4.1 Validazione analitica di area

La validazione analitica di reparto viene effettuata da ogni operatore Tecnico o Biologo, sulla base dei risultati dei controlli interni di qualità e delle calibrazioni strumentali. Dopo questa prima analisi sull'affidabilità e sull'accettabilità dei CQI è possibile cominciare la sessione di carico dei campioni sugli strumenti.

In alcuni casi, come per l'emocromo e l'analisi delle urine, viene effettuata una prima validazione a video direttamente sullo strumento e viene deciso quali esami inviare al processo di lettura al microscopio e successivamente al processo conclusivo di refertazione. Per tutti gli altri strumenti i dati analitici vengono direttamente inviati al processo conclusivo di refertazione e ripetuti secondo criteri già impostati sullo strumento.

Per gli esami manuali l'operatore procede all'inserimento dei dati analitici, prima su un foglio di lavoro, e successivamente nel programma di validazione.

Ogni inserimento manuale prevede il controllo del dato da parte di un secondo operatore prima della validazione su LIS.

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

4.2 Validazione clinica finale e firma dei referti

La validazione clinica finale viene effettuata dai responsabili della firma dei referti che si avvalgono di un ultimo controllo generale dei risultati prima della consegna del referto, valutando complessivamente le informazioni a disposizione per quel paziente.

Il Direttore Tecnico del Laboratorio ha il compito di sorvegliare la corretta procedura legata alla refertazione e di incaricare personale accuratamente scelto alla sostituzione della firma del Responsabile stesso. Il personale Biologo è abilitato alla firma per Titolo di Studio e successivo addestramento professionale per apprendere le interrelazioni fisiologiche e patologiche che intercorrono fra i vari esami e il loro significato clinico.

La validazione sul gestionale StudioLab può essere eseguita con diverse modalità:

- Firma singola scheda: accedere attraverso l'elenco delle accettazioni alla scheda del paziente che si vuole validare; cliccando su risultati, compare una stringa colorata (verde chiaro se scheda incompleta, verde scuro se la scheda è completa); cliccando sulla stringa si apre la videata con i risultati delle analisi del paziente; cliccando in basso per firmare, il programma genera il file PDF e propone a video un'anteprima di stampa; si possono scorrere le pagine che compongono il referto e alla fine firmarlo cliccando su "APPLICA FIRMA DIGITALE".
- Validazione per Lista: è possibile creare liste di referti da validare impostando nella pagina di refertazione o la data (se si vogliono validare i referti di accettazioni di una certa giornata) o il codice cliente (se si vogliono validare tutti i referti di un dato cliente). Una volta impostati questi parametri cliccare su "crea lista per firma digitale" e il programma proporrà la lista di tutti i pazienti da validare in base a criteri impostati. Per avere l'anteprima dei PDF cliccare su ANTEPRIMA e il programma genererà l'anteprima del PDF dei referti in validazione che possono essere consultati o bloccati. Al termine della consultazione si clicca su "APPLICA FIRMA DIGITALE", verranno generati i referti in PDF e saranno inviati al Server.

Al momento della refertazione vengono generate liste per la firma digitale. La creazione della lista dei referti da firmare può essere eseguita secondo i seguenti criteri:

- Lista generale;
- Lista di referti dei Clienti Service;
- Lista di referti esclusi i Clienti Service (tutti i Punti Prelievo);
- Lista per codice Cliente Service;
- Lista per data ritiro referto;
- Lista per destinazione.

La firma di un referto viene bloccata ogni volta che:

- i risultati sono tra loro incongruenti;
- tutte le volte che, in base alla propria esperienza, il Biologo lo ritiene necessario.

Da questa valutazione vengono identificati i referti da controllare che vengono separati da quelli pronti per essere firmati digitalmente. I referti da controllare vengono sottoposti a verifica da parte degli operatori di ogni singola area e da parte del Biologo che sta firmando, decidendo insieme le misure da adottare:

- ulteriore controllo del dato analitico,
- chiamata al paziente/cliente Service per avere più dettagli clinici.

Se il dato viene confermato, questo passa dalla validazione alla firma.

In talune occasioni i risultati degli esami di laboratorio mettono in luce quadri clinici tali da richiedere un intervento medico tempestivo: in alcune occasioni si discostano molto dall'intervallo di riferimento adottato, in altre dai dati precedenti dello stesso paziente.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Il concetto di “VALORE di PANICO” esprime quindi un risultato inatteso che richiede un intervento medico immediato e la sua evidenziazione ha la finalità di focalizzare con tempestività situazioni che possono essere decisive per la diagnosi e la modifica delle terapie, rappresentando un importante momento di interazione tra clinica e laboratorio.

Non esiste una linea consensuale universalmente accettata di esami critici, perché gli stessi sono strettamente legati alla complessità della tipologia di situazioni cliniche trattate nella struttura sanitaria di appartenenza del laboratorio.

I refertatori si occuperanno di comunicare i valori di panico individuati nella tabella seguente in base alla tipologia di paziente:

- Paziente Network Toscana Diagnostica: contatto immediato con il medico curante o, in caso di mancata risposta, con il paziente per invitarlo al ritiro del referto e al contatto tempestivo con il proprio medico curante.
- Paziente Service: contatto con referente del Service
- Paziente Medicina del lavoro: contatto con il Medico Competente

In caso di irreperibilità dei soggetti destinatari della comunicazione sopra riportati, i refertatori provvederanno ad inviare una mail di attenzione all'indirizzo registrato per l'invio del referto registrando l’avvenuta comunicazione nell’apposito registro REG005 – Comunicazione valori di panico contenente i dati necessaria per la completa registrazione dell’avvenuta comunicazione.

Nell’allegato 1 si riporta la tabella dei valori ai quali abbiamo deciso di aderire in modo che ogni laboratorista possa comunicare al refertatore di turno i valori critici di sua pertinenza.

Oltre ai valori di panico riportati nella tabella di riferimento, durante la fase di validazione e firma possono essere contrassegnati con allarme rosso ulteriori risultati che, pur non codificati, necessitano di una valutazione clinica approfondita, in quanto potrebbero rappresentare un rischio immediato per il paziente.

Il referto firmato si presenta nello stato “REFERTO PRONTO” o “CHIUSO” e qualsiasi modifica ai dati presenti è consentita solamente agli operatori addetti alle firme.

4.3 Completezza e qualità del referto

Il referto del nostro Laboratorio non si limita a mostrare dati numerici, ma viene redatto con lo scopo di essere chiaro e comprensibile, sia per il personale medico, sia per i pazienti. Il referto contiene tutte le informazioni di laboratorio atte a rispondere al quesito clinico, specifico o generico.

Sulla completezza e qualità del referto si rimanda a:

- SIBioC DOCUMENTS - I commenti interpretativi nel referto ematologico di laboratorio - biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 3
- Riv Med Lab - JLM, Vol. 5, N. 3, 2004 197 - Il “referto” in Medicina di Laboratorio (Piero Cappelletti
- Laboratorio di Patologia Clinica, Dipartimento di Medicina di Laboratorio Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli di Pordenone)
- La rivista italiana della Medicina di Laboratorio Marzo 2019 “Raccomandazioni e linee Guida “– esame chimico, fisico e morfologico delle urine: raccomandazioni per la fase postanalitica del Gruppo Interdisciplinare Laboratorio e Clinica apparato Urinario (GIAU) – edizioni Minerva Medica

4.4 Archiviazione referti

L’archiviazione dei referti viene gestita dall’applicativo StudioLab. Nel menù “refertazione” l’archivio viene suddiviso per “paziente” e per “esame”.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

4.5 Tabella dei valori critici (panic values)

Seguendo le “Raccomandazioni per l’identificazione e la gestione dei valori critici nei laboratori clinici” SIBIOC 2008 e 2018, e in accordo con la Direzione sanitaria, la Struttura ha scelto di considerare “critici” i seguenti valori:

ANALITA	LIVELLO CRITICO ADULTO	RACCOMANDAZIONE
CHIMICA CLINICA		
Calcio totale	<6.6 mg/dL >14 mg/dL	IFCC
Creatinina	> 5 mg/dL	
BILIRUBINA TOTALE	>14 mg/dl	
Glucosio	< 40 mg/dL > 350 mg/dL	JCAHO/IFCC
Sodio	< 120 mmol/L >160 mmol/L	JCAHO/IFCC
AMMONIEMIA	>150 µg/dL	
Potassio	< 2.8 mmol/L > 6.2 mmol/L	IFCC
Osmolalità	< 240 mOsmol/Kg > 330 mOsmol/Kg	IFCC
Calcio ione	< 0.7 mmol/L > 1.6 mmol/L	
Magnesio	< 1.0 mg/dL > 4.9 mg/dL	IFCC
Fosfato	< 1.0 mg/dL 9.0 mg/dL	IFCC
PH	< 7.2 >7.6	IFCC
Troponina I	46 pg/mL	IFCC
Urea	>200 mg/dL	
ALT/AST	>500 U/L	
AMILASI	>800 U/L	
COAGULAZIONE		
PT paziente non in TAO	INR >3.93	JCAHO
PT paziente in TAO	INR> 6.5	RCP
APTT ratio	2.5	IFCC
FIBRINOGENO	< 0.8 g/L	IFCC
EMATOLOGIA		
LEUCOCITI	< 2.000 µL >50000 µL	IFCC
NEUTROFILI	< 500 µL	IFCC
EMOGLOBINA	< 6.6 g/dL > 19.9 g/dL	IFCC
PIASTRINE	< 20.000 µL >1.000.000 µL	IFCC
ESAME MORFOLOGICO	Presenza di emazie falciformi	SIBIOC

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

ANALITA	LIVELLO CRITICO ADULTO	RACCOMANDAZIONE
STRISCIO PERIFERICO	Presenza di parassita malarico	
FARMACI		
FENITOINA	> 25 µg/mL	IFCC
FENOBARBITALE	> 50 µg/mL	IFCC
DIGOSSINA	> 2,5 ng/mL	JCAHO
ETANOLO	>3.5 g/L	IFCC
CARBAMAZEPINA	>15 µg/mL	IFCC
ACIDO VALPROICO	>150 µg/mL	IFCC
LITIO	>1.5 mmol/L	JCAHO
URINE		
GLUCOSURIA ED ACETONE	ELEVATA	SIBIOC
EMOGLOBINURIA	ELEVATA in assenza di GR al Microscopio	SIBIOC
DROGHE DI ABUSO	PRESENZA	SIBIOC
INFETTIVOLOGIA		
HIV anticorpi e pcr	positività	SIBIOC
MICROBIOLOGIA		
COLTURALE FECI	Rilevamento colturale Salmonella, Shigella, Campylopbacter, C. difficile	SIBIOC
EMOCOLTURA	Positività	IFCC

IFCC, International Federation of clinical Chemestry and Laboratory Medicine; JCAHO, Joint Commission on Accreditation of Health Organizations, RCP, Royal College of Pathologists, SIBIOC, Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica – Medicina di Laboratorio.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

4.6 Flow Chart Fase Post Analitica

